

DESCRIÇÃO

- Quadro geral de distribuição elétrica (QGD-E) deverá atender as prescrições da norma ABNT NBR IEC 61439-1, em sua edição mais recente e em vigor. Conjunto de componentes e serviços indispensáveis e necessários para a instalação do QGD-E, seguindo as diretrizes do projeto executivo de elétrica.
- Dados característicos: tensão nominal máxima de operação 480 V, tensão nominal de isolamento a 60 Hz, 1000 V, corrente de curto-circuito simétrico mínimo presumido de 7 kA (base 220 V), frequência de 60 Hz, número de fases, corrente nominal e tensão nominal de operação conforme projeto executivo de elétrica.
- Parte mecânica:
 - Caixa e porta em chapa de aço de 1,5mm (16 MSG) de espessura mínima. Será do tipo embutir em parede e de instalação abrigada (salvo indicação contrária ou condições especiais), com moldura de arremate, porta frontal com fechadura do tipo lingueta triângulo e chave mestra ou universal, dobradiças internas e venezianas para ventilação permanente;
 - Se do tipo sobrepor, a parte inferior do quadro deve possuir flange, na chapa traseira do quadro deverão ser previstos reforços estruturais e furos, a fim de permitir uma fixação firme e segura;
 - Possuir placa removível para montagem de componentes, em chapa de aço de espessura mínima de 1,5mm (16 MSG), na cor laranja, fixada no fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;
 - Possuir contra porta (espelho frontal) interna para acabamento e proteção contra choques, com acesso somente aos acionamentos dos disjuntores ou seccionamentos, após a abertura da porta frontal. Evitar a utilização de materiais inflamáveis.
- Barramentos:
 - Barramentos principal (posição vertical) e de distribuição – unidades de saídas (posição horizontal) de cobre eletrolítico, de dimensões e seções apropriadas, de alto grau de pureza (99,9%), adequadamente fixados por meio de isoladores epóxi para resistir aos esforços eletrodinâmicos devido à corrente de curto-circuito especificada, e eletricamente isolados com material termorretrátil;
 - Barra de neutro (fixada por meio de isolador epóxi) solidamente conectada à placa de montagem, de cobre eletrolítico;
 - Barra de terra (fixada por meio de isolador epóxi) solidamente conectada à placa de montagem, de cobre eletrolítico;
 - Cores de condutores: fase L1 (R) – azul-escuro, fase L2 (S) – branco, fase L3 (T) – violeta, neutro – azul-claro e terra – verde.
- Acabamento e pintura:
 - As superfícies das chapas de aço deverão ser preparadas (processo de limpeza), com fosfatização, tratadas com pintura antiferrugínica e acabamento da pintura a pó por processo eletrostático (mínimo de 30 micrometros), padrão cinza Munsell N6,5 ou cinza RAL 7032, RAL 7035 ou RAL 9003;

Obs.:

- Quadros de distribuição elétrica laudados por laboratório acreditado até 12/2020 com base na ABNT NBR IEC 60439-1, conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA) serão aceitos desde que o produto ao qual se refere o laudo não tenha sofrido nenhuma modificação durante a validade do referido laudo, decorrido esse prazo deverá atender a ABNT NBR IEC 61439-1 conforme indicado no item descrição.

- Todos os quadros de distribuição, comando e proteção utilizados deverão ter o mesmo padrão de cor.
- O quadro deverá atender o grau de proteção IP54 quando for de sobrepor e IP40 quando for de embutir.
- Componentes internos básicos, conforme projeto executivo de elétrica:
- Disjuntores termomagnéticos em caixa moldada, para fixação direta na placa de montagem ou trilho DIN de 35 mm, classe de tensão 690 V, frequência nominal de 60 Hz. Deverá garantir a integridade do sistema em função da corrente nominal e do nível de curto-circuito especificado, conforme projeto executivo de elétrica;
- Deverá ser previsto dispositivo de proteção contra surtos na entrada DPSs, tipo I, para limitar as sobretensões e surtos de origem atmosféricas, conforme item 6.3.5 e subitens da norma ABNT NBR 5410;
- Classe I/II, capacidade de 12,5/60 kA, forma de onda (Imp) de (10/350) μ s, “plug-in” e com indicador de falha;
- De acordo com a norma ABNT NBR 5410 deverão ser previstos dispositivos diferenciais residuais (iDRs) para proteção contra contatos diretos, indiretos e contra incêndio na entrada do quadro (ver FICHA E3.02).

Obs.: Os disjuntores fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser compulsoriamente submetidos à avaliação da conformidade, até 63 A, inclusive, de acordo com a Portaria INMETRO / ME - número 129- de 23/03/2022.

- Acessórios:
 - Plaquetas em acrílico para identificação do quadro na porta frontal, dos componentes (ou dispositivos) e dos circuitos correspondentes na contra porta, fixadas por meio de parafusos ou rebites, com fundo na cor preta, com legendas na cor branca. Os textos das etiquetas possuirão as mesmas designações do diagrama elétrico do quadro conforme projeto executivo;
 - Para o barramento de equalização de potencial (BEP), a plaqueta deverá possuir os seguintes dizeres: “conexão de segurança – não remova”;
 - Placa de identificação com dados do quadro, colada na porta frontal, na parte interna do quadro;
 - Porta documento contendo o diagrama elétrico trifilar (última revisão), colada na porta frontal, no lado interno do quadro.

• Protótipo comercial

- Caixa:
 - QUADRIMASTER – QMASTER
 - BRUM
 - RITTAL
- Disjuntores e DPSs:
 - STECK
 - CLAMPER
 - EMBRASEC
 - TRAMONTINA
 - LUKMA
 - ABB
 - SIEMENS
 - SCHNEIDER
 - WEG
- iDRs:
 - conforme FICHA E3.02

APLICAÇÃO

- Como quadros de distribuição geral de energia elétrica em baixa tensão, situado próximo do centro de medição ou ponto de entrega de energia da Concessionária local, podendo ficar da Administração, conforme indicação do projeto executivo de elétrica.

Serviços

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.05

Quadro geral de distribuição elétrica

Revisão 3
Data 20/12/24

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa
Quadros de
distribuição,
comando e proteção

E3.05

Quadro geral de distribui- ção elétrica

Revisão 3
Data 20/12/24

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

EXECUÇÃO

- As unidades assinaladas como reservas no diagrama deverão ser fornecidas com barramentos de distribuição, - saídas, porém sem os disjuntores ou outros componentes.
- Deverá possuir dimensões suficientes para conter todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como para acomodações e conexões de condutores, e possibilitar futuras ampliações, em atendimento ao diagrama elétrico correspondente.
- Obedecer a todas as indicações do projeto executivo de elétrica.
- Todos os disjuntores de saídas deverão possuir etiquetas identificadoras, com textos dos circuitos e áreas a que destinam os alimentadores.
- Obedecer ao código de cores do projeto executivo de elétrica, para os condutores e barramentos. Quando previsto, a barra de aterramento e a barra de neutro deverão ser identificados, o barramento de equipotencialização (BEP) conforme estabelece a ABNT NBR 5410 poderá ser instalada dentro do quadro de distribuição principal desde que esteja junto ou próximo ao ponto de entrega de energia da Concessionária local, devendo ser identificado como BEP através de plaqueta.
- Distâncias de isolamento entre barramentos de acordo com a norma ABNT NBR IEC 61439-1.
- Executar as furações somente na parte inferior ou superior da caixa, para fixação dos eletrodutos, com ferramentas apropriadas (serra copo), não sendo permitidos rasgos na caixa em nenhuma hipótese. As conexões de eletrodutos no quadro deverão ser devidamente acabadas com utilização de buchas e arruelas de alumínio.
- O quadro deverá estar devidamente fixado, acabado e alinhado.
- As conexões ou ligações dos componentes e condutores internos ao quadro deverão assegurar perfeito contato entre as partes condutoras. As pontas e derivações dos barramentos deverão ser prateadas.
- Interligar a barra de aterramento, identificada como BEP, aos aterramentos existentes, para fins de equalização de potencial.
- Não permitir emendas de qualquer espécie dentro do quadro.
- Os disjuntores multipolares (bipolares e tripolares) deverão ter acoplamentos de fábrica, e nunca por outros meios improvisados.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E3.02 Dispositivo iDR

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança do quadro (acessibilidade para serviços de operação e manutenção, proteções contra choques, proteção contra incêndio, localizações e ajustes dos dispositivos de proteção / seccionamento, proteções contra influência externa, identificação de componentes, advertências requeridas e correta execução das conexões).
- Verificar se o quadro foi projetado e construído em dimensões apropriadas, de acordo com a NBR IEC 60439. Verificar também se o quadro está equipado com componentes gerais de acordo com o projeto executivo de elétrica.
- Realizar os ensaios de tipo e rotina de acordo com as normas ABNT NBR IEC 61439 e ABNT NBR 5410. Solicitar laudo técnico assinado pelo responsável técnico.

- Conforme estabelecido na ABNT NBR IEC 61439-1, em seu item 6.3 a identificação dos dispositivos e/ou dos componentes, no interior do quadro de distribuição, deve ser possível identificar cada um dos circuitos e seus dispositivos de proteção. As marcações e identificações devem ser legíveis, permanentes e apropriadas ao ambiente físico.
- Os espaços vazios do painel de baixa tensão deverão ser fechados por tampas que: impeçam o acesso a parte interna do painel, mantenha a harmonia visual e possam ser retiradas para a instalação de novas unidades funcionais.

SERVIÇOS

09.04	QUADRO GERAL
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO (Verificar identificação)
09.04.019	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3x10A A 3x50A
09.04.020	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3x63A A 3x100A
09.04.025	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3x125A A 3x225A
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30mA
09.04.037	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30mA
09.04.038	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300mA
09.04.039	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA
09.04.040	BARRAMENTO DE 30A
09.04.041	BARRAMENTO DE 60A
09.04.042	BARRAMENTO DE 100A
09.04.043	BARRAMENTO DE 150A
09.04.044	BARRAMENTO DE 200A
09.04.045	BARRAMENTO DE 400A
09.04.049	BARRAMENTO DE 600A
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 1x35A A 1x50A
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 1x10A A 1x30A
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2x10A A 2x50A
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2x63A A 2x100A
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2x125A A 2x225A
09.04.095	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 1x50A A 1x70A

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.04.006	• Fornecimento e instalação do quadro geral, em chapa de aço.		
09.04.040	09.04.041	09.04.042	09.04.043
09.04.044	09.04.045	09.04.049	
• Fornecimento e instalação do barramento.			
09.04.008	09.04.009	09.04.016	09.04.019
09.04.020	09.04.025	09.04.036	09.04.037
09.04.038	09.04.039	09.04.089	09.04.090
09.04.091	09.04.092	09.04.094	09.04.095
• Fornecimento e instalação das chaves, dos disjuntores termomagnéticos e do dispositivo DR.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.04.006
- m2 - pela área executada.

09.04.040 09.04.041 09.04.042 09.04.043
09.04.044 09.04.045 09.04.049

• m - pelo comprimento.

09.04.008 09.04.009 09.04.016 09.04.019
09.04.020 09.04.025 09.04.036 09.04.037
09.04.038 09.04.039 09.04.089 09.04.090
09.04.091 09.04.092 09.04.094 09.04.095

• un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

• Portaria INMETRO / ME - número 129- de 23/03/2022 - Aprova os Regulamentos Técnicos da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Disjuntores para Instalações Elétricas Fixas Domésticas e Análogas - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 - Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5419:2015 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
- tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros de distribuição.
- ABNT NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores.
- ABNT NBR IEC 61439-1:2016 Versão Corrigida:2017 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais
- ABNT NBR IEC 61439-3:2017 Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão = Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO)
- ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP).
- ABNT NBR IEC 60445:2020 - Princípios básicos e de segurança para as interfaces homem-máquina, marcação e identificação — Identificação dos bornes de equipamentos, das extremidades dos condutores e dos condutores.
- ABNT NBR 10443:2023 - Pintura industrial — Determinação da espessura da película seca sobre superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas

Serviços

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.05

Quadro geral de distribuição elétrica

Revisão 3
Data 20/12/24

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário